📘 Benutzerdokumentation: SmartPantry – Intelligente Vorratsverwaltung

Diese Dokumentation bietet einen detaillierten Überblick über die Installation, Bedienung und Wartung der SmartPantry-Anwendung. SmartPantry ist eine softwaregestützte Lösung zur effizienten Verwaltung von Lebensmittelvorräten, die darauf abzielt, Lebensmittelverschwendung durch intelligente Überwachung und visuelle Unterstützung zu reduzieren.

🚀 1. Installation & Systemvoraussetzungen

Um die SmartPantry-Anwendung in Betrieb zu nehmen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Systemvoraussetzungen

- **Python (Version 3.10 oder höher)**: Die Anwendung basiert auf der Programmiersprache Python.
- **Paketmanager PIP**: Erforderlich für die Installation notwendiger Bibliotheken.

Installationsprozess

1. **Installation der GUI-Bibliothek**: Die Anwendung nutzt „`customtkinter`" für eine moderne, hardwarebeschleunigte Benutzeroberfläche. Die Installation erfolgt über das Terminal mit folgendem Befehl: **„`pip install customtkinter`“**
2. **Starten der Anwendung**: Die Anwendung wird durch Ausführen der Hauptdatei gestartet: **„`python main.py`“**

📋 2. Bedienungsanleitung

2.1 Das Dashboard (Hauptübersicht)

Nach dem Start präsentiert die Anwendung eine tabellarische Übersicht des aktuellen Bestands. Ein farbbasiertes Ampelsystem ermöglicht eine sofortige Einschätzung der Prioritäten:

🟢 **Grün (Frisch)**: Die Haltbarkeit beträgt mehr als 3 Tage.

🟡 **Gelb (Kritisch)**: Das Verfallsdatum wird in den nächsten 3 Tagen erreicht.

🔴 **Rot (Abgelaufen)**: Das Produkt hat das Haltbarkeitsdatum bereits überschritten.

2.2 Erfassung neuer Lebensmittel

Über die Schaltfläche **"Add New Item"** in der Seitenleiste öffnet sich die Eingabemaske. Hier werden Name, Menge, Verfallsdatum (Format: `JJJJ-MM-TT`) und die Kategorie erfasst.

Intelligente Bestandslogik: Das System erkennt automatisch, ob bereits ein identisches Produkt mit demselben Datum existiert. In diesem Fall wird kein neuer Eintrag erstellt, sondern die vorhandene Menge aktualisiert.

2.3 Bestandsverwaltung & Korrekturen

- **Mengenanpassung**: Über die Buttons **"+1"** und **"-1"** kann der Bestand direkt korrigiert werden.
- **Suche & Filter**: Die integrierte Suchleiste ermöglicht das schnelle Auffinden bestimmter Artikel. Zudem kann die Ansicht über einen Kategoriefilter (z.B. "Molkerei", "Gemüse") eingeschränkt werden.
- **Löschvorgang & Statuserfassung**: Beim Entfernen eines Artikels fordert das System eine Angabe zum Status an. Es wird unterschieden, ob der Artikel **konsumiert** oder **entsorgt (wasted)** wurde. Diese Daten fließen in die statistische Auswertung ein.

2.4 Statistiken & Datenexport

- **Statistik-Analyse**: Über die Funktion **"View Statistics"** kann die Quote der konsumierten gegenüber den verschwendeten Lebensmitteln eingesehen werden.
- **Einkaufslisten-Export**: Die Funktion **"Export List"** generiert automatisch eine Textdatei mit allen Artikeln im Status "Gelb" oder "Rot". Diese dient als Grundlage für die nächste Einkaufsplanung.

🛠️ 3. Systempflege & Wartung

Datenbankstruktur

Sämtliche Informationen werden in einer lokalen SQLite-Datenbank (smart_pantry.db) gespeichert.

Datensicherung: Es wird empfohlen, die Datenbankdatei regelmäßig manuell zu kopieren, um einem Datenverlust vorzubeugen.

System-Reset: Falls eine vollständige Leerung der Bestände gewünscht ist, kann die .db-Datei bei geschlossener Anwendung gelöscht werden. Das System initialisiert beim nächsten Start eine neue, leere Datenbankstruktur.

🎨 Design-Konfiguration

In der Seitenleiste kann der Darstellungsmodus der Anwendung angepasst werden. Zur Auswahl stehen ein **Dark Mode** für lichtschwache Umgebungen, ein klassischer **Light Mode** sowie die automatische Übernahme der **System-Einstellungen**.